

Subvariedad

Definición 1 (Subvariedad diferenciable). Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ es una subvariedad diferenciable de M

$$\iff \exists N \text{ variedad diferenciable} : \exists F: N \longrightarrow M \text{ embebimiento} : \text{Im } F = W.$$

Lema 1. Sea $W \subset M$ una subvariedad de M variedad diferenciable

$$\implies W \text{ es una variedad diferenciable.}$$

Demostración: Sea $F: N \longrightarrow M$ un embebimiento tal que $\text{Im } F = W$, dotamos a W de la topología de subespacio de M , entonces hereda las propiedades de Hausdorff y de numerabilidad de M . ■

Referenciado en

- Lem-subvariedad-diferenciable
- Subvariedad-diferenciable